# Portal Gerencial SAP PM — Guía para la presentación al Taller

Oct 10, 2026 · @Kelvin Henriquez

El portal muestra en el navegador los reportes de Disponibilidad y Avance que hoy salen de Oracle Forms, más uno nuevo de Tiempo de Permanencia, calculados con los datos de SAP PM y actualizados cada día a las 05:00.

## Qué es y cómo se entra

El portal reemplaza la consulta de dos reportes de Oracle Forms y agrega uno nuevo; la configuración de los reportes se sigue haciendo en Oracle Forms, como hoy.

| Reporte en el portal | Equivalente en Oracle Forms | Fuente del dato real |
|---|---|---|
| Disponibilidad de Equipos | Disponibilidad de Equipos | Órdenes correctivas de SAP PM |
| Avance de Órdenes de Trabajo | Avance de Órdenes de Trabajo | Órdenes de reparación de SAP PM y sus actividades |
| Tiempo de Permanencia (nuevo) | No existía | Avisos, órdenes correctivas e historial de estados de SAP PM |

### Acceso

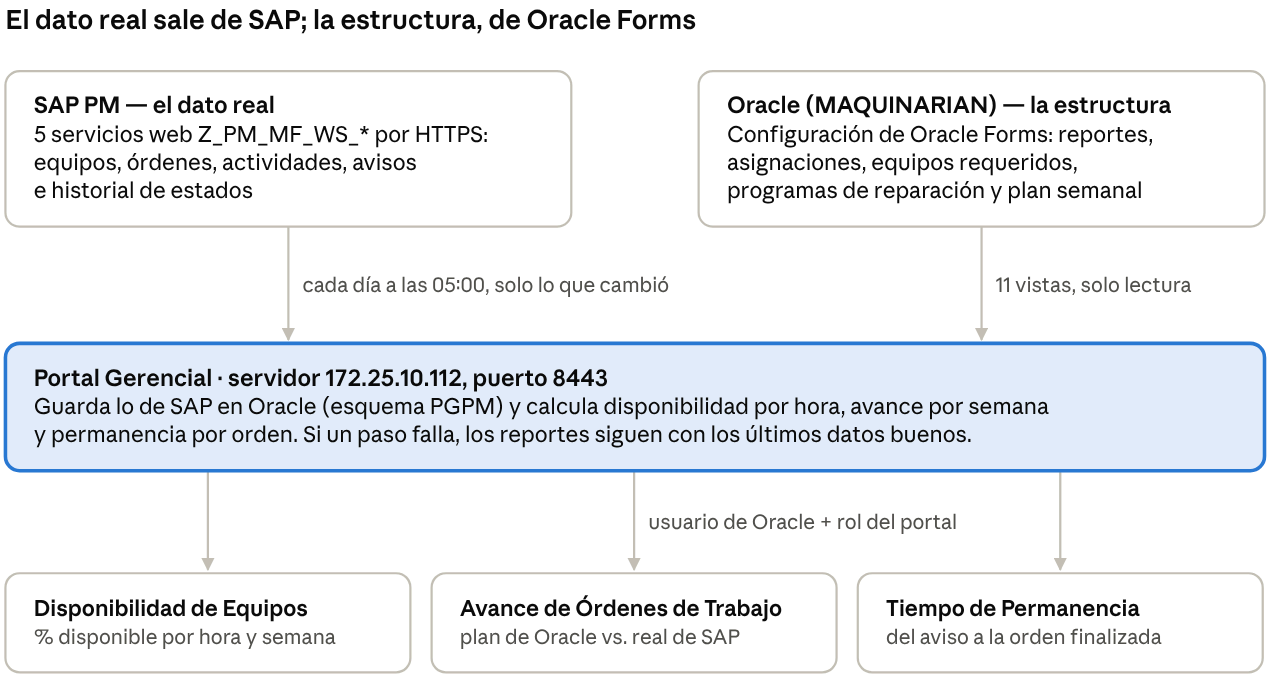
- Dirección: `https://172.25.10.112:8443` (red de CAC o VPN). Mientras no se instale el certificado definitivo, el navegador muestra "No es seguro": Avanzado → Continuar.
- Usuario y contraseña: los mismos de Oracle. El portal no guarda claves; las valida contra Oracle en cada inicio de sesión y respeta sus reglas (cuenta bloqueada, clave vencida, aviso de clave por vencer).
- Qué ve y qué puede hacer cada persona lo dan sus roles de Oracle (tabla siguiente). Hace falta al menos uno para entrar; se suman entre sí. Los roles no dan permisos sobre tablas: los reportes se leen con el usuario técnico `PGPM`.
- Tras 5 intentos fallidos el portal frena 15 minutos, antes de que Oracle bloquee la cuenta (Oracle bloquea a los 10).

- Funciona en computadora y en teléfono.

| Rol de Oracle | Para quién | Ve | Puede |
|---|---|---|---|
| `ROL_PORTAL_CDS` | Centro de Servicios | Disponibilidad, Avance y Permanencia de Centro de Servicios | Solo consultar |
| `ROL_PORTAL_IND` | Industrial | Permanencia de Industrial (y los reportes industriales que vengan) | Solo consultar |
| `ROL_PORTAL_GERENCIAL` | Gerencia | Las dos áreas | Solo consultar |
| `ROL_PORTAL_PARAMETROS` | Quien ajusta reglas de negocio; va junto a un rol de área | Lo de su rol de área | Cambiar los parámetros de negocio |
| `ROL_PORTAL_ADMIN` | TI | Todo | Además, los parámetros técnicos y "Actualizar ahora" / "Actualizar desde…" |

Estado de actualización y Parámetros los ven todos, en modo consulta. Cada persona ve en el menú y en el Inicio solo las áreas de sus roles, y la API rechaza cualquier consulta fuera de ellas aunque se escriba la dirección a mano. El DBA da y quita roles con `GRANT ROL_PORTAL_CDS TO <usuario>;` y `REVOKE`; el cambio vale desde el próximo inicio de sesión.

# De dónde sale cada dato




de dónde sale cada dato · 2 fuentes, 1 portal, 3 reportes

SAP aporta todo lo que pasa en el taller; Oracle solo aporta cómo están armados los reportes. El portal solo escribe en su propio esquema `PGPM`: no modifica nada en SAP ni en MAQUINARIAN.

## Disponibilidad de Equipos

Mide, para cada asignación de un reporte de Oracle, cuántos de sus equipos estaban disponibles en cada hora configurada, con las mismas reglas que el PL/SQL de Oracle.

**Estructura (sale de Oracle Forms):** reporte → asignaciones (filas) → equipos por grupo o directos, con Cant. Asig., Cant. Req., la meta Disp. Comp. %, los umbrales de color, las semanas del reporte y las horas en que se mide. Se usan los reportes activos de la empresa 30.

**Cuándo un equipo está fuera de servicio:** si tiene una orden correctiva de SAP (clase ZC01) abierta. Cuenta desde que se crea la orden hasta su cierre técnico en SAP; si sigue abierta, hasta hoy. Por eso una orden terminada pero sin cierre técnico sigue restando disponibilidad. Las órdenes anuladas no cuentan. Equivale a la regla de Oracle (OT correctiva en estado Creada, En Proceso o Terminada).

**Cálculos:**

- Hora: equipos disponibles = equipos de la asignación − equipos fuera de servicio en esa hora.
- Día = promedio de sus horas medidas; semana = promedio de sus días.
- Disponibilidad % = disponibles / equipos de la asignación (como Oracle; parámetro `DISPONIBILIDAD.BASE_PORCENTAJE`).
- Potencial % = disponibles / requeridos, sin tope.
- Fila Todas = total disponible / total requerido, contando de cada asignación como máximo sus requeridos, para que el sobrante de una no tape la falta de otra.
- Colores como Oracle: texto rojo bajo Comp. 1, naranja bajo Comp. 2, negro desde ahí.
- Los grupos (equipos distintos que juntos resuelven una operación) van seguidos de sus equipos con sangría; Todas cuenta solo el grupo.

**Cómo se navega:**

1. Elegir el reporte y el rango de semanas.
2. Tocar una semana de una asignación abre la Disponibilidad Semanal: los 7 días con Disp. Real %, horas por tipo de orden, disponibilidad hora por hora y las órdenes que detuvieron equipos.
3. Tocar la asignación abre sus equipos: Ficha, código de equipo, estado (disponible, fuera de servicio con la orden que lo detiene, inactivo, o "no está en SAP").

Cada corrida recalcula los últimos 120 días, así que una orden corregida tarde en SAP se refleja sola.

## Avance de Órdenes de Trabajo

Compara, semana a semana y por familia, el plan del programa de reparación cargado en Oracle con lo que realmente se terminó en SAP.

**Plan (sale de Oracle Forms):** período (por ejemplo 30: 2025-2026) → programas (Programa de Reparación 2026, Producción, Cosecha, Varios, Nivelación, Preparación, Maq. Pesada) → familias → plan semanal en actividades y días, y las OT asignadas a cada familia. De esas OT el portal solo toma el equipo (la Ficha) para saber qué equipos forman el programa; no usa su estado, horas ni fechas.

**Programado %** = días planificados de la semana / total de días de la familia (parámetro `AVANCE.BASE_PLAN`; se eligió días porque por actividades puede engañar cuando hay muchas actividades chicas).

**Real %**, dos formas de medirlo (botón en la pantalla):

- **Por órdenes (por defecto):** órdenes de reparación de SAP (clase ZC03) de los equipos del programa cuyo trabajo terminó en la semana (fecha de fin real) / total de órdenes del programa. Todas las órdenes pesan igual. Se usa el fin real y no el cierre técnico porque el taller a veces cierra técnicamente en lote, días o semanas después.
- **Por actividades (como Oracle):** en SAP cada orden ZC03 tiene una operación con unas 190 suboperaciones; cada suboperación es una actividad. Cuenta como terminada en la semana en que se confirma con horas reales; una actividad sin horas no cuenta. Cada actividad vale 1 (parámetro `AVANCE.PESO_ACTIVIDAD`).
- **Ref. Plan.** (solo por actividades): Real Programado = actividades de la hoja de ruta original (en SAP, origen INICIAL) + Real No Programado = actividades agregadas durante la reparación (origen AGREGADA) = Real Ejecutado.

**Columnas como Oracle:** T. Prog., Prog. Cierre, Total Ejec., Prog. Act., Pend. Ant. y T. Pend. R. (cada una explica su fórmula al pasar el cursor). Vista Semanal (% de cada semana) o Acumulado. La semana actual va resaltada.

**Detalle:** la curva programado vs. real de la familia elegida; Avance Semanal (resumen, días, actividades terminadas por sistema y órdenes cerradas); Análisis de Avance por equipo y por sistema.

El avance por actividades depende de que el taller confirme horas en SAP. En la prueba con datos de julio a septiembre solo el 31 % de las actividades tenían horas en SAP, por eso el portal mostró menos avance que Oracle (Tractores 28 % frente a 90 %).

## Tiempo de Permanencia

Mide cuántos días pasa un equipo fuera por una avería: desde que se abre el aviso hasta que la orden correctiva queda finalizada, y en qué paso se va el tiempo. Es 100 % SAP; no usa la configuración de Oracle.

**Qué órdenes entran:** solo correctivas, ZC01 (Centro de Servicios) y ZI01 (Industrial). El área sale del grupo de planificación del equipo en SAP (CDS o IND) y la familia es el tipo de equipo de SAP. Entran también los equipos sin Ficha, como los de fábrica.

**Los pasos** (cada uno con su color en las barras):

| Paso | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Respuesta | Se abre el aviso | Se crea la orden |

| Paso | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Liberación | Se crea la orden | Se libera (LIB) |
| Espera de inicio | Liberada | Estado de usuario En proceso (ENPR) |
| Ejecución | En proceso | Estado de usuario Finalizada (FINL) |
| Cierre administrativo (aparte) | Finalizada | Cierre técnico |

Si la orden no tiene aviso, se empieza a contar desde su creación. Si no tiene FINL, termina en su fin real. El cierre administrativo no suma a la permanencia porque el taller a veces cierra técnicamente días después; se muestra para que se vea.

**Cómo se lee:**

- Por defecto, órdenes finalizadas en los últimos 3 meses; el rango se cambia arriba.
- Indicadores: permanencia promedio, mediana (menos sensible a casos extremos), máximo, órdenes terminadas y órdenes en curso con su antigüedad promedio. Días de calendario.
- Navegación: área → familia → equipo → sus órdenes, del más reciente al más viejo, con los pasos de cada una. Vista de gráfico o de tabla.
- El Inicio tiene una tarjeta para Centro de Servicios y otra para Industrial.

**Límite:** la espera de repuestos queda dentro de la ejecución. SAP no tiene un estado para ella; solo la reserva queda pendiente de despacho. Si más adelante se crea ese estado, el portal ya está preparado (parámetro `PERMANENCIA.ESTADO_ESPERA`). Otra opción sería que el ABAP agregue un servicio de reservas.

Referencia de la prueba con julio a septiembre: Centro de Servicios, 1.161 correctivas finalizadas en 447 equipos, 6,5 días de promedio y 2,0 de mediana; el mayor peso estuvo en la ejecución (4,2 días) y la liberación (2,1 días).

## Sistema: actualización y parámetros

La pantalla **Sistema → Estado de actualización** dice si los datos están al día y qué trajo cada corrida; **Sistema → Parámetros** muestra las reglas de cálculo.

**La corrida diaria (05:00)** hace, en orden: equipos, órdenes, actividades, avisos e historial de estados desde SAP; equipos sin clasificar; cálculo de disponibilidad, permanencia y avance. De SAP trae solo lo que cambió desde la última corrida buena (con un día de

solape). Si un paso falla, la corrida se detiene y los reportes siguen mostrando los últimos datos buenos; el encabezado lo avisa y queda el motivo.

- **Actualizar ahora** (solo TI, `ROL_PORTAL_ADMIN`): corre lo mismo a mano. La primera carga en producción (09/10/2026, desde el 01/06/2026) tardó 4 min 21 s: 3.076 órdenes, 66.028 actividades, 1.506 avisos y 46.751 cambios de estado.
- **Actualizar desde…** (solo TI): vuelve a traer de SAP desde una fecha hasta hoy, por ejemplo después de una corrección en SAP. Solo agrega o actualiza órdenes, nunca borra: una fecha equivocada no hace desaparecer datos de ninguna área, solo hace la corrida más larga.
- Cada corrida se puede abrir para ver cada paso: registros, fecha de corte y error si lo hubo.
- Si pasan 24 horas sin una corrida buena, se genera una alerta (por correo cuando se configure el servidor de correo).

**Equipos sin clasificar:** equipos de SAP que no se pudieron asociar a una familia de Oracle por su Ficha. Por defecto se listan solo los que tienen órdenes. Hay dos motivos: "Sin Ficha en SAP" (normal en equipos de fábrica; en un equipo del taller indica que falta la Ficha en SAP) y "Ficha que no está en Oracle" (falta el equipo en la configuración de Oracle). En la primera carga no apareció ninguno del segundo tipo.

**Parámetros vigentes** (todos los ven; los de Disponibilidad, Avance y Permanencia los cambia `ROL_PORTAL_PARAMETROS`, y los técnicos de SAP y del horario solo TI; queda registrado quién y cuándo):

| Parámetro | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| `DISPONIBILIDAD.BASE_PORCENTAJE` | EQUIPOS | % = disponibles / equipos de la asignación, como Oracle (alternativa: REQUERIDOS) |
| `DISPONIBILIDAD.CLASES_ORDEN` | ZC01 | Solo correctivas sacan el equipo de servicio, como Oracle |
| `DISPONIBILIDAD.INICIO_VENTANA` | CREACION | Fuera de servicio desde la creación de la orden (alternativa: inicio real) |

| Parámetro | Valor | Qué significa |
|---|---|---|
| `DISPONIBILIDAD.CORRECTIVAS_SEGUN_AVISO` | N | Toda correctiva abierta cuenta, sin mirar si el aviso marca parada |
| `AVANCE.CLASES_ORDEN` | ZC03 | Órdenes del programa de reparación |
| `AVANCE.BASE_PLAN` | DIAS | El % programado se arma con días |
| `AVANCE.PESO_ACTIVIDAD` | CANTIDAD | Cada actividad terminada vale 1 |
| `AVANCE.FECHA_ORDEN_TERMINADA` | FIN_REAL | Una orden cuenta en la semana de su fin real, no del cierre técnico |
| `PERMANENCIA.CLASES_ORDEN` | ZC01,ZI01 | Correctivas de Centro de Servicios e Industrial |
| `PERMANENCIA.AREAS` | CDS, IND | Áreas por grupo de planificación |
| `PERMANENCIA.ESTADOS_USUARIO` | ENPR, FINL | Estados de usuario de en proceso y finalizada |
| `PERMANENCIA.ESTADO_ESPERA` | — | Sin estado de espera de repuestos en SAP |
| `SAP.FECHA_CARGA_INICIAL` | 2026-06-01 | Desde cuándo se trajo SAP la primera vez |
| `JOB.HORA_CORRIDA_DIARIA` | 05:00 | Hora de la actualización automática |
| `JOB.DIAS_RECALCULO_DISPONIBILIDAD` | 120 | Días que se recalculan en cada corrida |
| `MONITOREO.HORAS_ALERTA` | 24 | Horas sin actualizar antes de alertar |

## Diferencias con Oracle Forms y lo que le toca al Taller

Las fórmulas son las de Oracle; cuando los números difieren, la causa es que Oracle y SAP no tienen registradas las mismas órdenes, y el portal refleja SAP.

Lo que se vio al comparar julio a septiembre de 2026:

- La configuración coincide: las 256 asignaciones activas dieron los mismos equipos y requeridos que Oracle.
- Por reporte, la disponibilidad quedó cerca de Oracle (4 de 7 reportes a 1,5 puntos o menos). Por asignación y día, solo el 64 % de los días quedó a 5 puntos o menos.
- Causas: 67 asignaciones tenían correctivas abiertas en SAP que Oracle no tenía; 41 tenían OT abiertas en Oracle que SAP no tenía; 67 tenían órdenes en los dos con fechas distintas.
- Había 64 correctivas de SAP abiertas 30 días o más y 250 OT de Oracle en la misma situación.
- En avance, el taller confirmaba poco en SAP (31 % de las actividades), así que el avance por actividades del portal sale más bajo.

**Para que el portal sea la fuente confiable, el Taller debe:**

- [ ] Registrar todo en SAP: avisos, órdenes y confirmaciones de horas de cada actividad.
- [ ] Pasar las órdenes por sus estados de usuario: ENPR al empezar y FINL al terminar.
- [ ] Dar el cierre técnico a tiempo: mientras no se da, la correctiva sigue restando disponibilidad.
- [ ] Revisar cada semana Estado de actualización → Equipos sin clasificar, con el filtro "Con órdenes".
- [ ] Mantener completa la configuración en Oracle Forms (reportes, asignaciones, equipos requeridos y programas de reparación con sus OT): el portal la sigue leyendo de ahí.
- [ ] Asegurar que cada equipo del taller tenga su Ficha en SAP (campo de código legado).

## Guion para la demostración

Unos 30 minutos, de lo general al detalle, terminando con lo que se necesita del Taller.

**Antes de la reunión:** confirmar que los asistentes tienen el rol de su área (el gerente, `ROL_PORTAL_GERENCIAL` o `ROL_PORTAL_CDS`), que el portal abre desde la sala (puerto 8443 permitido en el firewall del servidor) y que la última actualización del día fue exitosa.

Conviene presentar con un usuario de TI ( `ROL_PORTAL_ADMIN` ) para mostrar también las dos áreas y los botones de Sistema.

1. **Entrada (2 min):** se entra con el usuario de Oracle; explicar el aviso de certificado temporal. Mostrar el Inicio con las tarjetas de los reportes.
2. **De dónde salen los datos (3 min):** con el diagrama de esta guía: real de SAP, configuración de Oracle, actualización diaria a las 05:00.
3. **Disponibilidad (8 min):** elegir un reporte conocido por el gerente; leer la fila Todas y una asignación en rojo. Abrir su semana (día por día y hora por hora) y luego sus equipos, hasta la orden de SAP que detiene un equipo.
4. **Avance (8 min):** Programa de Reparación 2026, una familia grande (Tractores o Cabezales). Mostrar Semanal y Acumulado, la curva programado vs. real, y cambiar entre por órdenes y por actividades para explicar por qué el segundo depende de las confirmaciones.
5. **Tiempo de Permanencia (5 min):** Centro de Servicios; leer promedio y mediana, la barra de pasos (dónde se va el tiempo) y bajar a una familia, un equipo y sus órdenes.
6. **Sistema (2 min):** Estado de actualización con la última corrida y los equipos sin clasificar; Parámetros como prueba de que las reglas son las de Oracle.
7. **Cierre (2 min):** la lista de lo que le toca al Taller (sección anterior) y el plan de marcha en paralelo con Oracle Forms.

## Preguntas probables del gerente

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Por qué no da igual que Oracle Forms? | Las fórmulas son las mismas; difieren las órdenes registradas en cada sistema. El portal muestra lo que hay en SAP. |
| ¿Qué tan actualizado está? | Se actualiza solo cada día a las 05:00; la hora de la última actualización se ve arriba a la derecha. TI puede actualizar a mano. |
| Corregimos algo en SAP, ¿cuándo se ve? | En la siguiente actualización. La disponibilidad recalcula los últimos 120 días. Para algo más viejo, "Actualizar desde…". |

| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Por qué el avance sale bajo? | Por actividades, solo cuenta lo confirmado con horas en SAP. Por órdenes, solo las que tienen fecha de fin real. |
| ¿Por qué un equipo sale fuera de servicio si ya se reparó? | Su correctiva no tiene cierre técnico en SAP. Se ve en el detalle del equipo, con el número de orden. |
| ¿Se puede cambiar una regla? | Sí, en Parámetros, quien tenga el rol de parámetros (los técnicos, solo TI); queda registrado quién y cuándo. |
| ¿Quién puede entrar? | Quien tenga usuario de Oracle y al menos un rol del portal; cada rol define qué áreas ve y qué puede cambiar (tabla de la primera sección). Los da el DBA. |
| ¿Se deja de usar Oracle Forms? | Los reportes sí, cuando se valide el portal. Las pantallas de configuración de MAQUINARIAN se siguen usando. |
| ¿Y la espera de repuestos? | Hoy queda dentro de la ejecución porque SAP no tiene un estado para ella. Se puede separar si se crea ese estado o con un servicio de reservas. |
| ¿Sirve en el teléfono? | Sí, dentro de la red de CAC o con VPN. |

## Datos técnicos y pendientes

| Componente | Detalle |
|---|---|
| Servidor | VM Windows 172.25.10.112 (la misma de Pago en Efectivo), Docker Desktop con WSL2; carpeta `C:\apps\cac-portal-gerencial-SAPPM` |
| Contenedores | `portalgerencial-prod`: api (.NET 8), web (Next.js 15 con Material UI) y nginx (HTTPS en 8443; 8081 redirige) |

| Componente | Detalle |
|---|---|
| Oracle | Esquema `PGPM` (usuario técnico): 14 tablas propias y 11 vistas sobre MAQUINARIAN y `PARGER.PG_PERIODO`, solo lectura, empresa 30 |
| SAP PM | Servicios web SOAP `Z_PM_MF_WS_*` (maestro de equipos, órdenes, operaciones, avisos, historial de estados), servidor `vhazcpc1ci`, mandante 100, usuario `ZRFCCONN`, por HTTPS |
| Código | Repositorio privado en GitHub; actualización con `git pull` y `docker compose up -d --build` |

**Pendientes de la instalación:**

- [ ] Certificado HTTPS definitivo con un nombre DNS interno (hoy, certificado temporal por IP).
- [ ] Permitir el puerto 8443 en el firewall de Windows del servidor, si no se puede entrar desde otras PC.
- [ ] Cambiar las claves de `PGPM` y `ZRFCCONN` usadas en la instalación por unas definitivas.
- [ ] Configurar el correo de alertas (servidor SMTP y destinatarios).
- [ ] Que Docker Desktop arranque solo si el servidor se reinicia; confirmar con TI la licencia de Docker Desktop, que es la misma situación de Pago en Efectivo.
- [ ] Crear los roles del portal con `docs/oracle/3_DBA_roles_portal.sql` y darlos a los usuarios: `ROL_PORTAL_CDS` a Centro de Servicios, `ROL_PORTAL_GERENCIAL` a la gerencia, `ROL_PORTAL_PARAMETROS` a quien ajuste reglas.